

AI 时代前端技术栈调研报告

调研问题：让 AI 写前端代码，什么技术栈最合适？

调研时间：2026-06-29

方法论：网上多源调研 + 真实数据 + 第三方文献综述

重要承诺：所有数据均来自真实来源（见文末参考文献）；无任何编造数据；无引用即不写入

调研方法说明

资料来源类型

- Stack Overflow 2025 Developer Survey**（官方调研，~7 万开发者样本）[^1]
- GitHub / NPM Trends / LinkedIn 公开数据**（2026 年 1 月快照）[^2]
- AI 平台官方文档与发布信息**（v0、Lovable、Bolt.new、Vercel AI SDK）
- 第三方技术博客与实测报告**（DEV Community、Vibe Coder Blog、XB Software、Vercel、AdminLTE）
- 框架/库官方文档**（Vue.js SFC 章节、Tailwind LLM 文档、Ant Design LLMs 文档）

已知调研偏见（必须诚实声明）

偏见类型	表现	修正
语言偏见	主要资料是英文，对中文社区共识覆盖不足	v4.2 补全 Ant Design / Element Plus 数据
平台幸存者偏见	跟着 v0/Lovable/Cursor 看，自然偏向它们输出的栈	在第七章明确分场景，不再说"X 库赢了"
地理偏见	Western 工具被 AI 平台放大；亚洲工具被忽视	第七章新增"中国/亚洲市场"决策维度

第一章 – 核心结论

1.1 推荐技术栈

!推荐技术栈

图：三层架构——核心层（Next.js + React + TypeScript）、样式层（Tailwind + shadcn/ui）、AI层（Vercel AI SDK）。

核心层：Next.js 16+ (App Router) + React 18+ + TypeScript strict

样式层：Tailwind CSS + shadcn/ui

数据/AI 层：Vercel AI SDK 5 + React Query（可选）

1.2 为什么是这个组合（一句话）

这不是观点，而是**主流 AI 代码生成平台的共识**——v0、Lovable、Bolt.new 三大平台均默认或唯一支持这套栈（数据见第二章）。

场景前提：本结论针对**西方市场 / 创业 / 设计驱动 / AI 生成**语境；中国/亚洲 B2B、强制 Material、已有 Vue 栈等场景的选型见第十一章决策矩阵。

1.3 最终结论（一句话）

AI 时代新项目前端最优栈 = React（函数组件 + JSX）+ Tailwind + shadcn/ui（+ Next.js + Vercel AI SDK 作生产外壳）；内核是 **React 函数组件 + Tailwind** 这对组合——生态最大、AI 生成质量最高、主流平台默认产出。

⚠ 上述是市场与生态层面已被多源数据强证的结论；其"结构 → AI 友好"的因果机制仍是**待 demo 实证的假设**（见第十二章）。

第二章 – 主流 AI 平台对前端栈的真实选择

三大 AI 代码生成平台 100% 把 React + Tailwind 设为默认或唯一选项：

!主流AI平台技术栈选择

图：v0 和 Lovable 仅支持 React；Bolt.new 默认 React，支持多框架。三平台均不默认输出微前端架构。

来源 [^4][^5][^6][^7]：

平台	输出技术栈	框架支持	市场数据
v0.app (Vercel)	Next.js + React + Tailwind + shadcn/ui	仅 React	Vercel 出品 [^4]
Lovable	React + TS + Vite + Tailwind	仅 React	\$20M ARR / 2 月 [^7]
Bolt.new (StackBlitz)	多框架，React 是默认	React/Vue/Svelte/Angular	\$40M ARR / 5 月 [^7]

第三章 – 框架生态规模数据（2026 年 1 月）

3.1 NPM 下载量对比

!框架生态规模对比

图：React 周下载量 6843 万次，是 Vue（843万）的 8.1 倍，是 Angular（450万）的 15.2 倍。

来源：npmtrends.com、GitHub、LinkedIn Jobs（2026 年 1 月）[^2]

Framework	NPM 周下载	GitHub Stars	US Jobs
React	68,438,530	243k	46,000+
Angular	4,500,000	99.8k	12,000+
Vue	8,430,165	52.8k	4,000+
Svelte	7,365,428	85.6k	265
Astro	3,000,000	56.3k	–

3.2 关键事实

- React 周 NPM 下载量是 Vue 的 **8.1 倍**、Angular 的 15.2 倍
- React 在美工作岗位是 Vue 的 **11.5 倍**、Svelte 的 173 倍

第四章 – 为什么 React 在 AI 时代领先（数据驱动）

4.1 训练数据量形成正向循环

更多公开代码 → 更多训练数据 → 更高 AI 生成质量 → 更多平台采用 → 更多新项目使用 → 循环：

!React马太效应正向循环

图：React ~30M 公开项目（Vue ~3M）形成马太效应，AI 生成质量领先是训练数据量的直接结果。⚠️ 循环中的"生成质量更高"是方向一致的博客实测，非受控实验。

来源 [^8] 的原文：

"React dominates across code volume on GitHub, Stack Overflow Q&A count, and technical blogs. This creates a feedback loop where AI models have a deeper understanding of React and generate higher-quality code."

来源 [^10]：

"React used by almost 30 million projects... Results in higher-quality generation, fewer hallucinations, and better handling of edge cases."

4.2 关于 JSX vs Vue Template

来源 [^9] 直接指出 Vue SFC 的 AI 编码弱点：

"Vue 3.5 with the Composition API and strong TypeScript support generates well, though template-syntax single-file components produce slightly more assistant misfires than JSX."

第五章 – Vue SFC 的官方承认问题

5.1 Vue 官方文档承认 SFC 膨胀风险

来源 [^11] (Vue.js 官方文档) 原文：

"Over time, an SFC can become bloated, encompassing more features than it was originally intended to handle."

5.2 与 AI 编码的关联

来源 [^9] 指出 AI 在 Vue 上的具体失误点：响应式变量声明选择不一致、Composition API 模式使用不规范、Template 语法边界情况处理出错。

注意："AI 倾向追加而非重构"目前是**待验证假设**（无独立来源），正是本次 demo 要实证的核心因果链。

第六章 – 样式：Tailwind 是主流 AI 平台默认输出的方案

6.1 Tailwind 官方为 LLM 提供专属文档

来源 [^12] (Flowbite 官方 LLM 文档)：

"Tailwind provides resources like llms.txt files... This documentation is specifically optimized for LLM consumption."

6.2 LLM 默认输出 Tailwind

来源 [^13]：

"ChatGPT generates Tailwind CSS quickly and defaults to it for web UI generation."

6.3 Tailwind 在 AI 编码中的真实陷阱

来源 [^13] 同样诚实指出：

"AI-generated Tailwind doesn't adapt to your codebase... potentially resulting in inconsistent color values like `bg-blue-500` in one file and `bg-indigo-600` in another."

含义：需要在项目里通过 `tailwind.config.js` 自定义 token 来约束 AI 的颜色随机性。

第七章 – 组件库对比：三个生态的真实数据

调研偏见声明：本章 v4.1 之前只对比了 shadcn/ui vs Material UI，遗漏了 Ant Design (Alibaba) 和 Element Plus (Vue 生态)。这是英文资料偏见的体现。

7.1 三大 React 组件库全面对比（2026年3月）

!三大组件库对比

图：AntD AI 文档评级最高 (A)，MUI 在 LLM 文档上明显缺位 (D)，shadcn/ui 靠 v0 生态胜出 (B+)。

来源 [^22] (AdminLTE 实测数据)：

指标	shadcn/ui	Material UI	Ant Design
GitHub Stars	109,413	98,062	97,758
Weekly NPM Downloads	1.87M	6.74M	2.43M
npm 依赖数	0	12	48
样式系统	Tailwind CSS (零运行时)	Emotion runtime	CSS-in-JS runtime
LLMs.txt	v0 默认产出	✗ 404	✓ 6 个文件
MCP Server	—	—	✓ antd-mcp (9 IDE)

7.2 Ant Design 的 AI 友好度被严重低估

来源 [^23] (Ant Design 官方 LLM 文档) ——6 个 llms.txt 文件 + 9 个 AI IDE 专属集成，这是迄今为止**最全面的组件库 LLM 适配**。

结论：AntD 在 AI 文档完整度上甚至超过 shadcn/ui，两者服务不同市场，不能用"谁赢了"来概括。

7.3 选型建议（基于场景）

场景	推荐	理由
西方市场 / 创业 / 设计驱动	shadcn/ui	v0 默认输出、零运行时
中国/亚洲市场 / 数据密集 B2B	Ant Design	6 个 LLMs.txt、9 个 AI IDE、中文文档
Material Design 强制需求	Material UI	Google 设计规范
Vue 栈 + 企业应用	Element Plus + X	中文社区活跃、AI 扩展齐全

第八章 – Vercel AI SDK 5: 流式 AI UI 的事实标准

8.1 SSE 成为流式标准

来源 [^19] (Vercel 官方文档):

"The AI SDK now uses Server-Sent Events (SSE) as its standard for streaming data from the server to the client."

8.2 性能: Edge Runtime TTFB 优化

来源 [^18]:

"Edge runtimes matter here because they reduce time-to-first-byte (TTFB) for streaming responses... shaves 50 to 200 ms off TTFB."

第九章 – AI 编码的真实挑战（Stack Overflow 2025 数据）

9.1 AI 普及但信任下降

来源 [^1] (Stack Overflow 2025 Developer Survey, ~7 万开发者样本):

指标	数值	同比变化
使用/计划使用 AI 工具的开发者	80%	↑
对 AI 准确度的信任	29%	从 40% 下降
对 AI 正面评价	60%	从 72% 下降

来源 [^1] 原文:

"The number-one frustration, cited by 45% of respondents, is dealing with 'AI solutions that are almost right, but not quite.'"

第十章 – 架构：单体 SPA 与微前端

10.1 核心对比

维度	单体 SPA	微前端
主要解决的问题	交付简单、体验一致	多团队并行、独立发布
AI 平台默认产出	✅ v0/Lovable/Bolt 默认	❌ 不默认
运行时开销	无集成层	壳加载、沙箱、跨应用通信
构建速度（单案例）	10.7s	113.8s [^28]
AI 编码适配	单一入口，与 llms.txt 工作流一致	多子应用契约，协调成本高

含义：微前端解决的是**组织与发布边界**，不是"AI 生成质量"问题。AI 辅助开发的新项目，若无多团队独立发布或异构遗留诉求，**默认选单体 SPA**。

10.2 场景选型

场景	建议
新项目 + AI 生成为主 + 无强制独立发布	单体 SPA
多团队、子系统需独立发布、域边界清晰	微前端
仅「代码量大、想拆一下」	单体 SPA （路由懒加载）
遗留 Vue2 + 新 React 必须共存	微前端

第十一章 – 选型决策矩阵

维度	西方市场/创业	中国/亚洲 B2B	Material Design	Vue 栈
架构	单体 SPA	单体 SPA	单体 SPA	单体 SPA
框架	React + Next.js	React + Next.js	React + Next.js	Vue 3
组件库	shadcn/ui	Ant Design	Material UI	Element Plus
样式	Tailwind	Tailwind/cssinjs	Emotion	Tailwind
AI 工具	v0、Cursor	Cursor + AntD llms.txt	Cursor	Cursor + Element X

第十二章 – 证据强度评估与待验证假设

12.1 证据强度分级

!结论证据强度分级

图：绿色为强证据（多源数据），黄色为中等证据（方向一致但非受控），红色为待验证假设（无独立来源）。

12.2 待验证假设（demo 的实证目标）

全报告最核心的因果链——"**Vue SFC + AI 倾向追加 → 文件膨胀**；**React 函数组件 + Tailwind → AI 自然模块化**"——目前仅有方向性博客证据，无受控实证。这正是本次 demo 要补的洞。

12.3 demo 实证指标

指标	说明
最大单文件 LOC	膨胀的直接信号
文件 / 模块数	模块化程度
是否抽取共享逻辑	AI 抽 composable/hook 的意愿
单文件圈复杂度	逻辑集中度

参考文献

[^1]: Stack Overflow Developer Survey 2025 – AI Section — <https://survey.stackoverflow.co/2025/ai>

[^2]: npmtrends.com / GitHub / LinkedIn Jobs (2026 年 1 月数据)

[^4]: NxCode. v0 by Vercel: Complete Guide 2026 — <https://www.nxcode.io/resources/news/v0-by-vercel-complete-guide-2026>

[^5]: Lovable Official. 8 AI Platforms for Building Apps in 2026 — <https://lovable.dev/guides/top-ai-platforms-app-development-2026>

[^6]: NextFuture. v0.dev vs Bolt.new vs Lovable Comparison — <https://nextfuture.io.vn/blog/v0-dev-vs-bolt-new-vs-lovable-comparison-2026>

[^7]: NxCode. V0 vs Bolt.new vs Lovable: Best AI App Builder 2026 — <https://www.nxcode.io/resources/news/v0-vs-bolt-vs-lovable-ai-app-builder-comparison-2025>

[^8]: DEV Community. Choosing a Frontend Framework in 2026 — <https://dev.to/aierastack/choosing-a-frontend-framework-in-2026-when-ai-becomes-your-invisible-teammate-5b8g>

[^9]: Vibe Coder Blog. React vs Vue vs Svelte for AI-Assisted Vibe Coding — <https://blog.vibecoder.me/react-vs-vue-vs-svelte-vibe-coding>

[^10]: XB Software. React vs Vue vs Svelte for AI-Assisted Development — <https://xbsoftware.com/blog/react-vs-vue-vs-svelte-ai-assisted-development/>

[^11]: Vue.js Official Documentation. Single-File Components — <https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html>

[^12]: Flowbite. Tailwind CSS AI and LLM — <https://flowbite.com/docs/getting-started/llm/>

[^13]: QWE AI Academy. Best AI Tools for Tailwind CSS Generation — <https://www.qwe.edu.pl/tutorial/best-ai-tools-tailwind-css-generation/>

[^14]: Vercel. Shadcn/ui vs. Material UI — <https://vercel.com/i/shadcn-vs-material-ui>

[^18]: Digital Applied. Next.js 16 AI Integration Patterns — <https://www.digitalapplied.com/blog/nextjs-16-ai-integration-patterns-guide>

[^19]: Vercel Official. AI SDK UI: Chatbot — <https://ai-sdk.dev/docs/ai-sdk-ui/chatbot>

[^22]: AdminLTE. shadcn/ui vs MUI vs Ant Design (2026) — <https://adminlte.io/blog/shadcn-ui-vs-mui-vs-ant-design/>

[^23]: Ant Design Official. LLMs.txt Documentation — <https://ant.design/docs/react/llms/>

[^24]: Ant Design X. Introduction and AI Skills — <https://x.ant.design/x-skills/introduce/>

[^25]: Element Plus Official + Element Plus X — <https://element-plus.org/>

[^26]: Thoughtworks Technology Radar. Micro frontends — <https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontends>

[^27]: Thoughtworks Technology Radar. Micro frontend anarchy — <https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/micro-frontend-anarchy>

[^28]: IJCSMC 2026. Comparative Study of Micro-Frontend and Modular Monolith — <https://doi.org/10.47760/ijcsmc.2026.v15i02.006>

[^29]: Module.today. The Case Against Micro-Frontends — <https://www.module.today/software-engineering/the-case-against-micro-frontends-critique>

[^30]: Fishtank. The future of AI, DXP platforms, and micro frontends — <https://www.getfishtank.com/insights/the-future-of-ai-dxp-platforms-and-micro-frontends>

修订记录

版本	修订内容
v1.0—v4.4	历次修订（含删除编造数据、补全AntD、修正偏见等）
v4.5	新增单体SPA vs 微前端对比；决策矩阵加架构行
v4.6	图文并茂优化：6张图全部重做为暖色橙棕统一风格

最后更新：2026-06-30

报告类型：技术调研报告（中立事实陈述）